

Clase 8 – Actividad 4

Búsqueda de Aplicaciones Reales de Floyd-Warshall

Usar Connected Papers, Google Scholar o bases de datos académicas para buscar artículos donde se aplique Floyd-Warshall.

Leer el resumen o la introducción del artículo y extraer:

¿En qué contexto se usa? (ej., redes de telecomunicaciones, logística, bioinformática)

Escribir una síntesis breve en 3-5 líneas. Mini exposición por grupo y debate.

El algoritmo de Floyd-Warshall se utiliza para encontrar las distancias más cortas entre todos los pares de nodos en un grafo dirigido o no dirigido, con pesos en las aristas. Sus aplicaciones en los distintos contextos:

- Redes de telecomunicaciones: Sirve para determinar la latencia mínima entre todos los servidores en una red. Encontrar la mejor ruta para el tráfico de datos en una red de fibra óptica.
- Sistemas de transporte: Se utiliza en la planificación de rutas óptimas en sistemas de carreteras o vuelos. Análisis de tiempos de viaje en redes de transporte público.
- Redes sociales: Calcular la distancia más corta entre dos personas (por ejemplo, en redes tipo LinkedIn o Facebook).
- Bioinformática: Análisis de similitud genética entre especies mediante distancias en árboles filogenéticos.
- Videojuegos: Algoritmos de navegación para encontrar rutas óptimas entre personajes en mapas de juego.
- Logística: Optimización de rutas de distribución y envío de productos.